

Dota 2 Pro Matches

Piero Adrian Delgado Chipana

Inteligencia de Negocios y Minería de Datos

1. Vector de Características

El espacio latente se construye a partir del mismo vector numérico que usa el módulo KNN. Las columnas son estadísticas históricas de equipo para Radiant y Dire, excluyendo columnas de héroes y metadatos como fecha o año. El resultado es un vector de aproximadamente **66 características por partida**: 33 métricas para Radiant y 33 para Dire. Todo se estandariza con **StandardScaler** antes de proyectar y clusterizar.

Métricas incluidas

Categoría	Métricas
Economía	GPM (Gold Per Minute), XPM (Experience Per Minute)
Combate	KDA, kills, muertes, asistencias
Visión	Guardianes colocados y eliminados
Objetivos	Torres destruidas, Roshan, Barracas

2. Clustering en la Proyección 2D

El clustering se aplica sobre los puntos ya proyectados en 2D, no sobre el vector original de 66 dimensiones. Esto hace que los clusters reflejen la estructura visual en el plano. Se implementaron dos algoritmos en el endpoint **/api/espacio-latente**, que ahora acepta parámetros de clustering y devuelve una etiqueta **cluster** por cada punto.

Proyección 2D

Antes de clusterizar, los datos se reducen a 2D con uno de estos métodos:

- PCA
- UMAP (si está disponible)
- t-SNE

KMeans

Agrupar los puntos en un número fijo *K* de clusters. Es útil cuando se quiere controlar exactamente cuántos grupos explorar.

Parámetro	Descripción
cluster_method	'kmeans'

cluster_k	Número de clusters deseado
Visualización	Cada cluster recibe un color distinto en el scatter

DBSCAN

Detecta clusters por densidad sin necesitar definir K de antemano. Los puntos que no encajan en ningún cluster se marcan como ruido.

Parámetro	Descripción
cluster_method	'dbscan'
cluster_eps	Radio máximo para considerar vecinos (epsilon)
cluster_min_samples	Mínimo de puntos para formar un cluster
Ruido (cluster = -1)	Se muestra en color oscuro, separado de los clusters válidos

3. Mejoras en la Interfaz

Se actualizó la pestaña **Espacio Latente** con controles nuevos y mejor información visual.

Nuevos controles

Método de proyección	Selector entre PCA, UMAP y t-SNE
Número de muestras	Cuántos puntos proyectar y analizar
Método de clustering	Selector entre KMeans y DBSCAN
K	Número de clusters para KMeans
eps / minPts	Parámetros de DBSCAN
Atributo de color	Qué colorea el Panel 3; incluye la nueva opción 'Clusters 2D'

Paneles

Panel	Qué muestra
Panel 1	Proyección coloreada por ganador. Soporta selección individual y rectangular (Shift + arrastre).
Panel 2	Comparación Radiant vs Dire del punto o promedio de la selección múltiple.
Panel 3	Misma proyección coloreada por el atributo elegido, incluyendo 'Clusters 2D'.
Panel 4	Vector completo de atributos del punto o promedio de la selección múltiple.

Leyenda y metainformación

- La leyenda muestra los clusters detectados con sus colores, o Radiant/Dire si no hay clustering activo.
 - El panel de metadatos muestra el método activo, sus parámetros y cuántos clusters se detectaron.
-

4. Archivos Modificados

Archivo	Cambios
app.py	KMeans y DBSCAN en el endpoint de espacio latente. Parámetros de clustering y etiqueta 'cluster' por punto.
templates/index.html	Controles de clustering y opción 'Clusters 2D' en Panel 3.
static/js/app.js	Lectura de parámetros de clustering, leyendas categóricas y metainformación.